

# Probabilités

## Chapitre 14 : Géométrie et Poisson

---

Jaouad Madkour

19 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

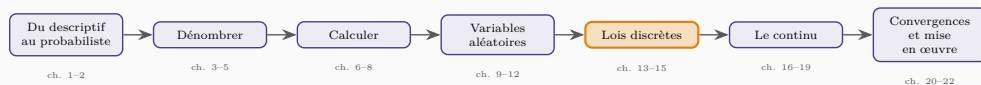
Attendre le premier succès

Les événements rares

Ce qu'il faut retenir

Attendre le premier succès

---



### On change la question, pas l'expérience

La binomiale fixait  $n$  et comptait les succès. Ici on renverse : on fixe le **nombre de succès à un**, et l'on compte les épreuves nécessaires.

Même épreuve de Bernoulli, même paramètre  $p$ . Seule la question change — et la loi avec elle.

### Loi géométrique

$X$  suit une loi **géométrique** de paramètre  $p$  si elle compte le rang du **premier succès** dans une suite d'épreuves de Bernoulli indépendantes :

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

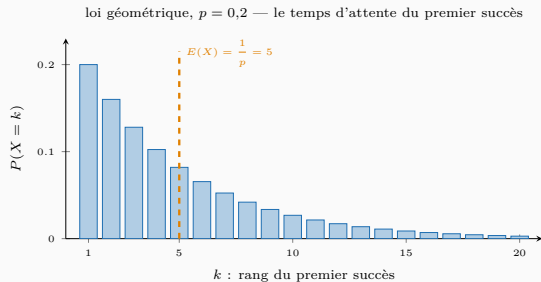
## Un seul chemin convient

Pour que le premier succès soit au rang  $k$ , il faut  $k - 1$  échecs **puis** un succès. Un seul chemin, donc aucun coefficient à compter – contrairement à la binomiale.

$$\underbrace{(1-p)^{k-1}}_{k-1 \text{ échecs}} \times \underbrace{p}_{\text{le succès}}$$

## Ses caractéristiques

$$E(X) = \frac{1}{p} \quad V(X) = \frac{1-p}{p^2} \quad P(X > k) = (1-p)^k$$



**Le mode est toujours  $k = 1$ .**

Le plus probable est de réussir du premier coup — même quand  $p$  est petit.

### Absence de mémoire

$$P(X > m + k \mid X > m) = P(X > k).$$

Dix échecs de suite ne rendent pas le onzième essai plus prometteur. La machine ne « se souvient » de rien.

C'est l'erreur du joueur, corrigée par une ligne de calcul.

### Le mode est toujours $k = 1$

La suite  $(1 - p)^{k-1}p$  décroît dès le départ : **le rang le plus probable du premier succès est le premier essai**, même quand  $p$  vaut 0,05.

Et pourtant  $E(X) = 1/p = 20$ . Le plus probable et la moyenne sont très éloignés : c'est la marque d'une distribution fortement dissymétrique.

### L'absence de mémoire

$$P(X > m + k \mid X > m) = P(X > k)$$

Après  $m$  échecs, la loi de l'attente restante est **identique** à celle du départ.



# L'erreur du joueur

## Une machine ne se souvient de rien

Dix échecs consécutifs ne rendent pas le onzième essai plus prometteur. La probabilité de succès reste  $p$ , inchangée.

Croire le contraire s'appelle *l'erreur du joueur*. Elle explique une grande part des comportements d'addiction au jeu, et elle se réfute par une ligne de calcul.

## Une application commerciale

Un démarchage aboutit avec une probabilité  $p = 0,08$  par appel.

$$E(X) = \frac{1}{0,08} = 12,5 \text{ appels par vente}$$

$$P(X > 30) = (0,92)^{30} = 0,082$$

Huit pour cent des commerciaux passeront plus de trente appels avant leur première vente — **sans être moins bons que les autres.**

## Les événements rares

---

## Quand $n$ est immense et $p$ minuscule

Combien de sinistres dans un portefeuille d'un million de contrats ? Combien de pannes dans une année ? Combien de clients à un guichet en une heure ?

Chaque « épreuve » est un instant, chaque probabilité est infime, et  $n$  n'est même pas connu. La binomiale devient inutilisable.

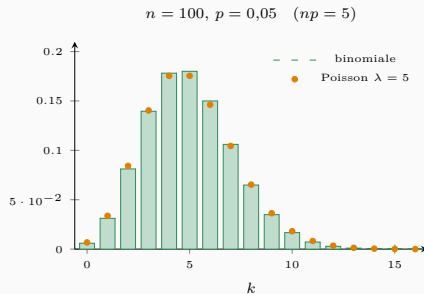
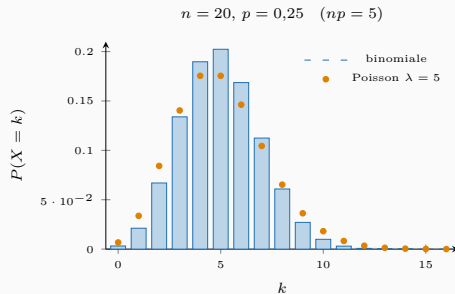
## Loi de Poisson

$X$  suit une loi de **Poisson** de paramètre  $\lambda > 0$  si

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

avec  $E(X) = V(X) = \lambda$ .

# Poisson est la binomiale à la limite



**Poisson est la binomiale poussée à la limite** :  $n$  très grand,  $p$  très petit, le produit  $np = \lambda$  restant fixe.

À gauche l'ajustement est déjà correct ; à droite les points recouvrent les barres. On remplace alors deux paramètres par un seul :  $\lambda$ .

D'où son nom : *loi des événements rares* — pannes, sinistres, arrivées de clients.

## Le théorème

Si  $n \rightarrow \infty$  et  $p \rightarrow 0$  de sorte que  $np \rightarrow \lambda$ , alors

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \longrightarrow e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

En pratique, l'approximation est bonne dès que  $n \geq 30$  et  $p \leq 0,1$ .

## Deux paramètres deviennent un seul

La binomiale exige  $n$  et  $p$  séparément. Poisson n'a besoin que de leur produit.

C'est décisif : un assureur ne connaît pas le nombre d'« épreuves » d'une année, mais il connaît parfaitement le **nombre moyen de sinistres**. Poisson ne demande rien d'autre.

### Espérance égale variance

$$E(X) = V(X) = \lambda$$

C'est une propriété caractéristique, et c'est un **test** : si les données montrent une variance nettement supérieure à la moyenne, la loi de Poisson est inadaptée.

### La surdispersion, et ce qu'elle signale

Un assureur observe  $\bar{x} = 0,26$  sinistre par contrat mais une variance de 0,61. Poisson est rejetée.

L'explication est presque toujours la même : **la population n'est pas homogène**. Il y a de bons et de mauvais conducteurs, et il faut segmenter. La statistique a détecté ce que le modèle avait supposé à tort.

## Un guichet

Un guichet reçoit en moyenne  $\lambda = 3$  clients par quart d'heure.

$$P(X = 0) = e^{-3} = 0,0498$$

$$P(X = 3) = e^{-3} \frac{3^3}{3!} = 0,224$$

$$P(X \geq 6) = 1 - \sum_{k=0}^5 e^{-3} \frac{3^k}{k!} = 1 - 0,916 = 0,084$$

## Le dimensionnement d'un service

Un guichet sur douze connaîtra une affluence d'au moins six clients par quart d'heure.

**C'est ce chiffre — non la moyenne de trois — qui détermine le nombre de guichets à ouvrir.**

Dimensionner sur la moyenne garantit une file d'attente la moitié du temps.

Ce qu'il faut retenir

---



## Six points

1. **Géométrique** : rang du premier succès,  $P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p$ ,  $E(X) = 1/p$ .
2. Son mode est **toujours**  $k = 1$ , très loin de sa moyenne : distribution dissymétrique.
3. **Absence de mémoire** : les échecs passés n'améliorent pas les chances futures.
4. **Poisson** :  $P(X = k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$ , la binomiale quand  $n \rightarrow \infty$ ,  $p \rightarrow 0$ ,  $np = \lambda$ .
5. Elle ne demande **qu'un paramètre** : le nombre moyen d'événements.
6.  $E(X) = V(X) = \lambda$ ; une variance supérieure signale une population hétérogène.

## La suite

Ces trois lois — Bernoulli, binomiale, Poisson — suffisent à modéliser un portefeuille de crédits complet.

Le chapitre 15 le fait, de bout en bout : loi, espérance, écart-type, queue de distribution, provision et capital.